

CAHIER DES CHARGES

ERP CFA

Spécification technique et fonctionnelle — Version 2

Document : Cahier des charges technique et fonctionnel

Date : 30 juin 2026

1. Présentation du projet

Le projet consiste à développer un ERP destiné à centraliser la gestion opérationnelle d'un CFA.

L'objectif principal est de permettre aux équipes du CFA de suivre l'ensemble du parcours d'un candidat ou apprenant, depuis le premier contact commercial jusqu'à l'entrée en formation, la gestion du contrat, le suivi OPCO, l'assiduité, le service fait, la facturation, les preuves qualité et le reporting de direction.

L'ERP doit remplacer les suivis dispersés entre fichiers Excel, outils de gestion séparés, emails, dossiers partagés et documents manuels. Il doit devenir une source unique de vérité pour les équipes commerciales, admissions, administratives, pédagogiques, financières, qualité et direction.

2. Objectifs principaux

L'ERP doit permettre de :

- centraliser les données candidats, entreprises, contrats, documents et suivis ;
- suivre clairement l'état d'avancement de chaque dossier ;
- limiter les doubles saisies ;
- réduire les oublis administratifs ;
- sécuriser les dossiers avant contrat et OPCO ;
- suivre les pièces manquantes ou non conformes ;
- piloter les contrats d'apprentissage ;
- suivre les dossiers OPCO et les éventuels rejets ;
- suivre l'assiduité et le service fait ;
- produire des preuves exploitables pour la qualité et les contrôles ;
- donner à la direction une vision claire de l'activité ;
- structurer les rôles et droits d'accès des utilisateurs.

3. Périmètre de la première version

La première version doit se concentrer sur le parcours principal d'un CFA.

Le périmètre prioritaire comprend :

1. Gestion des candidats.
2. Gestion des entreprises.
3. Gestion des besoins entreprises.
4. Matching candidat / entreprise.
5. Dossier d'admission.
6. Gestion des documents et pièces obligatoires.
7. Gestion des contrats et conventions.
8. Suivi des dossiers OPCO.
9. Suivi de l'assiduité.
10. Validation du service fait.
11. Suivi financier simple.
12. Gestion des preuves qualité.
13. Tableau de bord direction.
14. Gestion des utilisateurs, rôles et permissions.
15. Historique des actions et journalisation.

Les fonctionnalités avancées comme les connecteurs externes automatiques, l'IA avancée, les portails externes complets, la BI prédictive ou les exports réglementaires complexes peuvent être prévues dans une phase ultérieure.

4. Utilisateurs de l'ERP

Direction

La direction doit pouvoir consulter les indicateurs globaux, suivre les risques, voir les dossiers bloqués, analyser les contrats signés, les dossiers OPCO, l'assiduité, le cash attendu et les preuves qualité.

Équipe commerciale

L'équipe commerciale doit pouvoir gérer les candidats, les entreprises, les besoins en alternance, les relances, les rendez-vous et le matching candidat / entreprise.

Équipe administrative

L'équipe administrative doit pouvoir préparer les contrats, conventions, CERFA, suivre les signatures, constituer les dossiers OPCO et gérer les corrections en cas de rejet.

Équipe pédagogique

L'équipe pédagogique doit pouvoir suivre la progression des apprenants, les évaluations, les livrets, les alertes pédagogiques et les actions d'accompagnement. L'équipe pédagogique doit pouvoir contrôler les dossiers candidats, vérifier les pièces obligatoires, valider ou refuser un dossier et préparer le passage au contrat. L'équipe pédagogique doit pouvoir gérer les groupes, les sessions, les présences, les absences, les justificatifs et la validation mensuelle du service fait. L'équipe pédagogique doit pouvoir consulter les preuves, suivre les indicateurs qualité, préparer les contrôles, suivre les réclamations et les actions correctives.

Équipe finance

L'équipe finance doit pouvoir suivre les montants attendus, les factures, les paiements, les retards, les blocages et les impacts financiers liés aux ruptures ou rejets OPCO.

Administrateur

L'administrateur doit pouvoir gérer les utilisateurs, les rôles, les permissions, les formations, les statuts, les modèles de documents et les paramètres généraux de l'ERP.

5. Module Candidats

Objectif

Le module Candidats permet de centraliser toutes les informations relatives aux prospects et candidats à une formation.

Fonctionnalités attendues

L'utilisateur doit pouvoir :

- créer un candidat ;
- modifier les informations d'un candidat ;
- rechercher un candidat ;
- filtrer les candidats par statut, formation, source, commercial ou période ;
- consulter une fiche candidat complète ;
- ajouter des notes internes ;
- créer des tâches de relance ;
- suivre l'historique des échanges ;
- voir les documents manquants ;
- voir l'entreprise associée ;
- voir l'état du dossier admission ;

- voir l'état du contrat si le candidat est placé.

Informations minimum à stocker

- nom ;
- prénom ;
- email ;
- téléphone ;
- date de naissance ;
- adresse ;
- formation visée ;
- niveau actuel ;
- mobilité ;
- disponibilité ;
- statut du candidat ;

Statuts proposés

- Dossier incomplet ;
- Dossier complet ;
- En recherche d'entreprise ;
- Contrat signé ;
- Rupturee;

Règles métier

Un candidat doit avoir au minimum un moyen de contact : email ou téléphone.

Un candidat ne peut pas passer au statut "Dossier complet" si des pièces obligatoires sont manquantes.

6. Module Entreprises A voir

Objectif

Le module Entreprises permet de gérer les entreprises partenaires, prospects, contacts, tuteurs et besoins en alternance.

Fonctionnalités attendues

L'utilisateur doit pouvoir :

- créer une entreprise ;
- modifier une entreprise ;
- ajouter un ou plusieurs contacts ;
- ajouter un maître d'apprentissage ou tuteur ;
- créer un besoin entreprise ;
- consulter les contrats rattachés à l'entreprise ;
- consulter les candidats proposés ;
- consulter l'historique des échanges ;
- ajouter des notes et comptes rendus ;
- suivre la satisfaction ou les incidents.

Informations minimum à stocker

- raison sociale (obligatoire) ;
- nom commercial (obligatoire) ;
- SIRET (obligatoire);
- adresse (obligatoire);

- secteur d'activité (obligatoire);
- OPCO connu ou supposé ??? ;
- contacts ;
- tuteurs ;
- statut de l'entreprise ;
- historique de collaboration.

Règles métier

Une entreprise ne peut pas avoir de contrat actif sans contact principal.

Un tuteur doit être rattaché à une entreprise.

Un besoin entreprise doit être rattaché à une entreprise existante.

7. Module Besoins entreprises

Objectif

Le module Besoins entreprises permet de suivre les postes ouverts par les entreprises pour recruter des alternants.

Fonctionnalités attendues

L'utilisateur doit pouvoir :

- créer un besoin ;
- indiquer la formation visée ;
- préciser le poste recherché ;
- définir le nombre de postes disponibles ;
- associer un contact entreprise ;
- associer un tuteur si connu ;
- rattacher des candidats au besoin ;
- suivre les candidats proposés ;
- clôturer le besoin lorsqu'il est pourvu.

Informations minimum à stocker

- entreprise concernée ;
- intitulé du poste ;
- formation visée ;
- localisation ;
- date de démarrage souhaitée ;
- nombre de postes ;
- rythme d'alternance ;
- prérequis ;
- contact responsable ;
- tuteur prévu ;
- statut du besoin.

Statuts proposés

- Besoin créé ;
- En qualification ;
- Profils recherchés ;
- Profils envoyés ;
- Entretien entreprise prévu ;

- Candidat retenu ;
- Besoin pourvu ;
- Annulé ;
- Archivé.

Critères d'acceptation

L'équipe commerciale doit pouvoir voir tous les besoins ouverts, leur formation cible, le nombre de postes restants et les candidats déjà proposés.

8. Module Matching candidat / entreprise

Objectif

Le module Matching permet de rapprocher les candidats disponibles avec les besoins entreprises.

Fonctionnalités attendues

L'utilisateur doit pouvoir :

- rechercher les candidats compatibles avec un besoin ;
- proposer un candidat à une entreprise ;
- rattacher un candidat à un besoin ;
- indiquer si le CV a été envoyé ;
- suivre les retours entreprise ;
- suivre les entretiens ;
- indiquer si le candidat est accepté ou refusé ;
- conserver l'historique des propositions.

Informations à afficher pour aider au matching

- formation visée ;
- disponibilité ;
- mobilité ;
- localisation ;
- statut du dossier candidat ;
- documents disponibles ;
- niveau ;
- contraintes particulières ;
- historique des échanges.

Statuts proposés

- Proposé ;
- CV envoyé ;
- Entretien prévu ;
- En attente de retour ;
- Accepté ;
- Refusé par l'entreprise ;
- Refusé par le candidat ;
- Abandonné.

Règles métier

Un candidat ne peut pas être marqué "Accepté" sur un besoin si le besoin est déjà clôturé.

Un besoin doit afficher l'ensemble des candidats proposés et leur statut.

Critères d'acceptation

Pour chaque besoin entreprise, l'utilisateur doit pouvoir voir clairement les candidats proposés et le résultat de chaque proposition.

10. Module Documents (fiche candidat Filiz)

Objectif

Le module Documents permet de centraliser tous les fichiers liés aux candidats, entreprises, contrats, OPCO, assiduité, finance et qualité.

Fonctionnalités attendues

L'utilisateur doit pouvoir :

- importer un document ;
- rattacher un document à un candidat, une entreprise, un contrat ou un dossier ;
- indiquer le type du document ;
- indiquer le statut du document ;
- remplacer un document ;
- conserver l'historique des versions ;
- rechercher un document ;
- télécharger un document ;
- voir qui a ajouté le document et quand.

Types de documents

- CV candidat ;
- CV maître d'apprentissage ;
- test de positionnement ;
- contrat ;
- CERFA ;
- convention ;
- calendrier ;
- justificatif d'absence ;
- preuve de service fait ;
- facture ;
- document qualité ;
- autre.

Statuts proposés

- En attente ;
- Reçu ;
- Expiré ;

Règles métier

Un document critique ne doit jamais être supprimé définitivement sans trace.

Lorsqu'un document est remplacé, l'ancienne version doit rester consultable par les utilisateurs autorisés.

Critères d'acceptation

Depuis une fiche candidat ou contrat, l'utilisateur doit retrouver tous les documents liés au dossier.

11. Module Contrats et conventions (rattaché au module 10)

Objectif

Le module Contrats permet de préparer, suivre et archiver les contrats d'apprentissage, conventions, CERFA et documents associés.

Fonctionnalités attendues

L'utilisateur doit pouvoir :

- créer un dossier contrat ;
- rattacher un candidat ;
- rattacher une entreprise ;
- rattacher une formation ;
- renseigner les dates du contrat ;
- renseigner le tuteur ;
- renseigner le rythme d'alternance ;
- vérifier les champs obligatoires ;
- générer ou importer les documents contractuels ;
- suivre le statut de signature ;
- conserver les versions signées ;
- envoyer le dossier vers le suivi OPCO.

Informations minimum à stocker

- candidat ;
- entreprise ;
- formation ;
- code RNCP ;
- date de début ;
- date de fin ;
- tuteur ;
- rythme ;
- lieu de formation ;
- statut de signature ;
- statut contrat ;
- documents associés.

Statuts proposés

- Brouillon ;
- Informations manquantes ;
- Prêt à vérifier ;
- Envoyé pour signature ;
- Signé ;
- Transmis OPCO ;
- Actif ;
- Rompu ;
- Archivé.

Règles métier

Un contrat ne peut pas passer au statut "Signé" sans document signé associé ou justification.

Toute modification importante après signature doit créer une nouvelle version ou une trace de modification.

Critères d'acceptation

L'utilisateur doit pouvoir savoir si un contrat est incomplet, prêt, signé, transmis à l'OPCO, actif ou bloqué.

12. Module OPCO

Objectif

Le module OPCO permet de suivre la préparation, le dépôt, l'acceptation, le rejet et la correction des dossiers de financement.

Fonctionnalités attendues

L'utilisateur doit pouvoir :

- créer un dossier OPCO lié à un contrat ;
- renseigner l'OPCO concerné ;
- suivre le statut de dépôt ;
- indiquer le montant attendu ;
- indiquer le montant accepté ;
- ajouter un motif de rejet ;
- créer une tâche de correction ;
- suivre les relances ;
- voir les dossiers bloqués ;
- archiver les preuves de dépôt et de réponse.

Informations minimum à stocker

- contrat lié ;
- OPCO ;
- date de dépôt ;
- statut ;
- montant prévu ;
- montant accepté ;
- motif de rejet ;
- responsable de correction ;
- date de relance ;
- documents associés ;
- commentaires internes.

Statuts proposés

- Non créé ;
- À préparer ;
- Prêt au dépôt ;
- Déposé ;
- En attente retour OPCO ;
- Accepté ;
- Rejeté ;
- En correction ;
- Corrigé ;
- Clôturé.

Règles métier

Un dossier OPCO ne peut pas être marqué "Prêt au dépôt" si le contrat n'est pas signé.

Un rejet OPCO doit obligatoirement avoir un motif.

Un dossier rejeté doit créer une action de correction.

Critères d'acceptation

La direction doit pouvoir afficher tous les dossiers OPCO bloqués, avec le motif du blocage, le responsable et la prochaine action.

13. Module Scolarité et assiduité

Objectif

Le module Scolarité et assiduité permet de suivre les présences, absences, justificatifs et validations mensuelles.

Fonctionnalités attendues

L'utilisateur doit pouvoir :

- créer une session de formation ;
- rattacher des apprenants à une session ;
- saisir les présences ;
- saisir les absences ;
- ajouter un justificatif ;
- qualifier une absence comme justifiée ou injustifiée ;
- consulter l'assiduité par apprenant ;
- consulter l'assiduité par groupe ;
- valider une période mensuelle ;
- générer une preuve liée au service fait.

Informations minimum à stocker

- apprenant ;
- formation ;
- groupe ;
- session ;
- date ;
- statut de présence ;
- durée prévue ;
- durée réalisée ;
- justificatif ;
- commentaire ;
- validateur.

Statuts de présence

- Présent ;
- Absent justifié ;
- Absent injustifié ;
- Retard ;
- Départ anticipé ;
- Non renseigné.

Règles métier

Une période ne peut pas être validée si des présences sont non renseignées.

Une absence injustifiée doit générer une alerte ou une tâche de suivi.

Un justificatif doit être rattaché à une absence.

Critères d'acceptation

L'utilisateur doit pouvoir voir l'assiduité d'un apprenant sur une période donnée et identifier les absences non traitées.

15. Module Finance simple

Objectif

Le module Finance permet de suivre les montants attendus, facturés, encaissés ou bloqués par dossier.

Fonctionnalités attendues

L'utilisateur doit pouvoir :

- créer une ligne financière liée à un contrat ;
- indiquer un montant attendu ;
- indiquer un montant accepté ;
- indiquer un montant facturé ;
- indiquer un montant encaissé ;
- indiquer un montant bloqué ;
- renseigner le motif du blocage ;
- suivre les échéances ;
- générer une facture brouillon ou importer une facture ;
- suivre les paiements ;
- voir les retards.

Informations minimum à stocker

- contrat ;
- dossier OPCO ;
- montant attendu ;
- montant accepté ;
- montant facturé ;
- montant encaissé ;
- statut paiement ;
- date échéance ;
- facture liée ;
- motif de blocage ;
- commentaire.

Statuts proposés

- Prévisionnel ;
- À facturer ;
- Facture préparée ;
- Facturé ;
- Partiellement payé ;
- Payé ;
- En retard ;
- Bloqué ;
- Annulé.

Règles métier

Une facture ne doit pas être marquée comme émise sans montant et destinataire.

Un paiement reçu doit être relié à une facture ou à une ligne financière.

Un montant bloqué doit avoir un motif.

Critères d'acceptation

La direction doit pouvoir voir rapidement le montant attendu, facturé, encaissé et bloqué.

16. Module Qualité et preuves + Génération des livrables

Objectif

Le module Qualité permet de centraliser les preuves utiles pour Qualiopi, les 14 missions CFA et les contrôles.

Fonctionnalités attendues

L'utilisateur doit pouvoir :

- créer une preuve ;
- rattacher une preuve à un candidat, apprenant, contrat, entreprise ou session ;
- rattacher une preuve à un indicateur qualité ;
- rattacher une preuve à une mission CFA ;
- indiquer le statut d'une preuve ;
- signaler une preuve manquante ;
- créer une action corrective ;
- exporter un pack de preuves simple.

Types de preuves

- entretien candidat ;
- test de positionnement ;
- action de recherche entreprise ;
- contrat signé ;
- livret ou suivi pédagogique ;
- présence ou assiduité ;
- justificatif ;
- évaluation ;
- satisfaction ;
- réclamation ;
- action corrective ;
- accompagnement rupture ;
- preuve de service fait.

Statuts proposés

- Validée ;
- Refusée ;
- Manquante ;

Règles métier

Un indicateur qualité ne peut pas être considéré comme complet sans preuve associée.

Une action corrective doit avoir un responsable et une date limite.

Critères d'acceptation

L'équipe qualité doit pouvoir afficher les preuves disponibles, les preuves manquantes et les actions correctives ouvertes.

17. Module Ruptures

Objectif

Le module Ruptures permet de suivre les ruptures de contrat, les documents associés, l'accompagnement et les impacts administratifs ou financiers.

Fonctionnalités attendues

L'utilisateur doit pouvoir :

- ouvrir un dossier rupture ;
- indiquer la date de rupture ;
- indiquer le motif ;
- rattacher les documents ;
- suivre les actions d'accompagnement ;
- suivre la recherche d'un nouvel employeur ;
- mettre à jour le contrat ;
- mettre à jour le dossier OPCO ;
- mettre à jour le suivi financier ;
- clôturer le dossier.

Statuts proposés

- Rupture suspectée ;
- Rupture confirmée ;
- Documents en attente ;
- Accompagnement en cours ;
- Recherche nouvel employeur ;
- Nouveau contrat trouvé ;
- Sortie définitive ;
- Clôturé.

Règles métier

Une rupture confirmée doit avoir une date et un motif.

Une rupture doit créer une trace dans le contrat, l'OPCO et la finance.

Les actions d'accompagnement doivent être conservées comme preuves.

Critères d'acceptation

Chaque rupture doit avoir un dossier complet avec motif, date, documents, actions réalisées et statut final.

18. Module Tableaux de bord

Objectif

Le tableau de bord permet à chaque utilisateur de visualiser les informations importantes selon son rôle.

Tableau de bord direction

La direction doit voir :

- nombre de candidats actifs ;
- nombre de candidats qualifiés ;
- nombre de besoins entreprises ouverts ;
- nombre de matchs en cours ;
- nombre de contrats signés ;
- nombre de contrats en préparation ;
- nombre de dossiers OPCO déposés ;
- nombre de dossiers OPCO bloqués ;
- nombre de pièces manquantes ;
- taux d'assiduité ;
- montant attendu ;
- montant facturé ;
- montant encaissé ;
- montant bloqué ;
- ruptures en cours ;
- alertes qualité.

Tableau de bord commercial

Le commercial doit voir :

- ses candidats à relancer ;
- ses leads chauds ;
- ses besoins entreprises ;
- ses matchs en cours ;
- ses rendez-vous ;
- ses objectifs et actions en retard.

Tableau de bord admission

L'équipe admission doit voir :

- dossiers incomplets ;
- pièces manquantes ;
- pièces non conformes ;
- dossiers à vérifier ;
- dossiers validés ;
- dossiers refusés.

Tableau de bord administratif / OPCO

L'équipe administrative doit voir :

- contrats à préparer ;
- contrats à signer ;
- dossiers OPCO à déposer ;
- dossiers OPCO rejetés ;
- dossiers en correction ;
- dossiers sans retour.

Tableau de bord scolarité

La scolarité doit voir :

- absences non justifiées ;

- présences non renseignées ;
- périodes à valider ;
- services faits en attente ;
- alertes décrochage.

Tableau de bord qualité

L'équipe qualité doit voir :

- preuves manquantes ;
- indicateurs à risque ;
- actions correctives ouvertes ;
- réclamations ;
- packs de preuves à préparer.

Règles métier

Chaque indicateur doit être cliquable ou permettre d'accéder à la liste des dossiers concernés.

Un chiffre affiché ne doit pas être uniquement décoratif : il doit être relié à des données réelles.

Critères d'acceptation

Un utilisateur doit pouvoir ouvrir son tableau de bord et savoir immédiatement quelles actions sont prioritaires.

19. Module Tâches, alertes et notifications

Objectif

Le module Tâches permet d'éviter les oublis et d'organiser le travail des équipes.

Fonctionnalités attendues

L'utilisateur doit pouvoir :

- créer une tâche ;
- assigner une tâche à un utilisateur ;
- définir une date limite ;
- relier une tâche à un candidat, entreprise, contrat ou dossier ;
- marquer une tâche comme terminée ;
- voir les tâches en retard ;
- recevoir une alerte dans l'application ;
- recevoir une notification email si nécessaire.

Exemples d'alertes

- candidat à rappeler ;
- dossier incomplet depuis plusieurs jours ;
- pièce non conforme ;
- contrat à signer ;
- dossier OPCO sans retour ;
- rejet OPCO à traiter ;
- absence injustifiée ;
- service fait à valider ;
- facture en retard ;
- preuve qualité manquante.

Statuts proposés

- À faire ;
- En cours ;
- En attente ;
- Terminée ;
- Annulée ;
- En retard.

Critères d'acceptation

Chaque utilisateur doit pouvoir consulter la liste de ses tâches prioritaires.

20. Gestion des utilisateurs et permissions

Objectif

La gestion des utilisateurs permet de sécuriser l'accès aux données et actions de l'ERP.

Fonctionnalités attendues

L'administrateur doit pouvoir :

- créer un utilisateur ;
- modifier un utilisateur ;
- désactiver un utilisateur ;
- attribuer un rôle ;
- modifier les permissions d'un rôle ;
- consulter les connexions ;
- consulter les actions sensibles.

Rôles minimum

- Administrateur ;
- Direction ;
- Commercial ;
- Admission ;
- Administratif ;
- Scolarité ;
- Pédagogie ;
- Finance ;
- Qualité ;
- Formateur.

Règles métier

Un utilisateur ne doit accéder qu'aux modules nécessaires à son rôle.

Un commercial ne doit pas modifier les données financières.

Un formateur ne doit pas accéder aux informations financières.

La finance ne doit pas modifier les évaluations pédagogiques.

L'administrateur doit pouvoir désactiver un compte sans supprimer l'historique.

Critères d'acceptation

Un utilisateur ne doit jamais pouvoir consulter, modifier ou supprimer une donnée en dehors de ses droits.

21. Historique et journalisation

Objectif

L'ERP doit conserver une trace des actions importantes réalisées par les utilisateurs.

Actions à journaliser

- création d'un candidat ;
- modification d'un candidat ;
- validation d'un dossier admission ;
- ajout ou remplacement d'un document ;
- changement de statut contrat ;
- changement de statut OPCO ;
- ajout d'un motif de rejet ;
- validation du service fait ;
- émission ou modification d'une facture ;
- création d'une preuve qualité ;
- suppression ou archivage d'un élément ;
- modification des permissions utilisateur.

Informations à conserver

- utilisateur ;
- date et heure ;
- action réalisée ;
- objet concerné ;
- ancienne valeur si applicable ;
- nouvelle valeur si applicable ;
- commentaire si applicable.

Critères d'acceptation

Un responsable doit pouvoir consulter l'historique d'un dossier et comprendre les principales actions réalisées.

22. Recherche et filtres

Objectif

L'ERP doit permettre de retrouver rapidement les informations.

Fonctionnalités attendues

L'utilisateur doit pouvoir rechercher :

- un candidat ;
- une entreprise ;
- un contrat ;
- un dossier OPCO ;
- un document ;
- une facture ;
- une tâche ;
- une preuve.

Filtres attendus

- statut ;

- formation ;
- utilisateur responsable ;
- période ;
- entreprise ;
- campus si applicable ;
- type de document ;
- niveau de priorité ;
- présence d'anomalie.

Critères d'acceptation

Un utilisateur doit pouvoir retrouver un dossier en quelques secondes à partir du nom, de l'entreprise, du statut ou de la formation.

23. Exports

Objectif

L'ERP doit permettre d'exporter les données utiles pour le suivi, les réunions et les contrôles.

Exports attendus en première version

- liste des candidats ;
- liste des entreprises ;
- liste des besoins entreprises ;
- liste des contrats ;
- liste des dossiers OPCO ;
- liste des documents manquants ;
- liste des absences ;
- liste des services faits ;
- tableau financier simple ;
- pack de preuves qualité simple.

Règles métier

Un export sensible doit être réservé aux utilisateurs autorisés.

Un export doit conserver la date de génération et l'utilisateur qui l'a généré.

Critères d'acceptation

La direction doit pouvoir exporter les principales données d'activité sans demander une extraction technique.

24. Architecture technique et stack

Type d'application

L'ERP est une application web responsive, accessible depuis un navigateur, sans installation locale sur les postes des utilisateurs.

Stack retenue

- Framework backend : Laravel (PHP).
- Interface d'administration et écrans métier : Filament.
- Base de données : PostgreSQL.
- Interactions front : approche server-driven fournie par Filament (Livewire), complétée par du

JavaScript léger si nécessaire.

Ce choix est motivé par la nature de l'application (CRUD intensif, nombreux statuts, workflows, gestion fine des droits, gestion documentaire), pour laquelle l'écosystème Laravel/Filament fournit nativement une grande partie des besoins et permet une mise en service rapide avec une petite équipe.

Composants transversaux

- Rôles et permissions : composant dédié de gestion fine des droits (par exemple `spatie/laravel-permission`).
- Journalisation des actions : composant d'activity log (par exemple `spatie/laravel-activitylog`), couvrant la section 21.
- Gestion documentaire (GED) : bibliothèque média avec gestion des versions (par exemple `spatie/laravel-medialibrary`), couvrant la section 10.
- Stockage des fichiers : object storage compatible S3, hébergé en Union européenne.
- File d'attente / traitements asynchrones : Redis (génération d'alertes, envoi d'emails, exports volumineux).
- Emails transactionnels : prestataire d'envoi hébergé en Union européenne.
- Supervision et remontée d'erreurs : outil de monitoring type Sentry.

Hébergement et conformité

- Données hébergées en Union européenne / France (conformité RGPD).
- Sauvegardes régulières et chiffrées, avec procédure de restauration testée.
- Cloisonnement des accès par rôle (cf. section 20).

Sécurité

- Authentification par identifiant et mot de passe.
- Authentification multifacteur (MFA).
- Politique de mot de passe et gestion des sessions.
- Suppression logique (soft delete) et traçabilité systématiques : aucune donnée critique n'est supprimée définitivement sans trace.

Qualité et exploitation

- Tests automatisés (par exemple Pest).
- Intégration et déploiement continu (CI/CD), par exemple via GitHub Actions.
- Trois environnements séparés : développement, recette / préproduction, production.
- Supervision applicative et alerting.

Principes d'architecture transversaux

- Les entités transversales (documents, tâches, preuves, journalisation) sont modélisées en relations polymorphes, afin de pouvoir être rattachées indifféremment à un candidat, une entreprise, un contrat, un dossier ou une session.
- Chaque module dispose d'une machine à états explicite : les transitions autorisées entre statuts sont définies et contrôlées, et non laissées libres.

Alternative technique étudiée

Une stack TypeScript bout-en-bout (NestJS + Next.js + Prisma + PostgreSQL) a été envisagée. Elle a été écartée en première intention : à deux développeurs et avec un objectif de mise en service rapide, elle imposerait de reconstruire le socle (RBAC, journalisation, GED, écrans d'administration) que Filament fournit déjà. Elle resterait pertinente si une interface très spécifique ou une application mobile partageant le typage devenait prioritaire.

25. Fourniture de l'ERP aux utilisateurs

L'ERP doit être fourni sous forme d'application web accessible depuis un navigateur.

Chaque utilisateur doit disposer d'un compte personnel avec des droits adaptés à son rôle.

L'accès doit être sécurisé par identifiant et mot de passe.

Chaque utilisateur doit arriver sur un espace adapté à son rôle, avec ses tâches, ses alertes et les modules auxquels il a accès.

26. Mise en service

La mise en service doit être progressive.

Étape 1 — Version interne de test

Une première version est mise à disposition d'un petit groupe d'utilisateurs internes pour tester les modules principaux.

Étape 2 — Import ou saisie des premières données

Les premières données candidats, entreprises et contrats sont ajoutées dans l'ERP.

Étape 3 — Test sur dossiers réels

Quelques dossiers réels sont suivis dans l'ERP afin de vérifier le parcours complet.

Étape 4 — Correction

Les anomalies, bugs et incompréhensions utilisateurs sont corrigés.

Étape 5 — Formation des utilisateurs

Chaque équipe reçoit une formation adaptée à son rôle.

Étape 6 — Déploiement général

L'ERP est ouvert progressivement à l'ensemble des utilisateurs concernés.

27. Maintenance et évolutions

Après la mise en production, il faut prévoir :

- correction des bugs ;
- amélioration des interfaces ;
- ajout de nouvelles fonctionnalités ;
- ajustement des règles métier ;
- mise à jour des modèles de documents ;
- suivi des performances ;
- sauvegardes régulières ;
- support utilisateur ;
- suivi des demandes d'évolution.

28. Priorisation des développements

Priorité P0 — Indispensable pour la première version

- utilisateurs et rôles ;

- candidats ;
- entreprises ;
- besoins entreprises ;
- matching ;
- admission ;
- documents ;
- contrats ;
- OPCO ;
- tâches et alertes ;
- tableau de bord simple ;
- historique des actions.

Priorité P1 — À développer après validation de la première version

- assiduité ;
- service fait ;
- finance simple ;
- preuves qualité ;
- ruptures ;
- exports avancés ;
- amélioration des tableaux de bord.

Priorité P2 — À prévoir dans une version avancée

- portails externes ;
- automatisations avancées ;
- génération documentaire avancée ;
- connecteurs externes ;
- reporting réglementaire complet ;
- intelligence artificielle d'aide à la décision ;
- analyse prédictive ;
- multi-campus avancé.

30. Parcours cible de bout en bout

Le parcours principal à couvrir est le suivant :

1. Création d'un candidat.
2. Qualification du candidat.
3. Création ou sélection d'une entreprise.
4. Création d'un besoin entreprise.
5. Matching entre candidat et besoin.
6. Validation du candidat par l'entreprise.
7. Création du dossier admission.
8. Collecte et validation des pièces.
9. Préparation du contrat.
10. Signature ou import du contrat signé.
11. Création du dossier OPCO.
12. Suivi du dépôt et du retour OPCO.
13. Entrée en formation.
14. Suivi de l'assiduité.
15. Validation du service fait.
16. Suivi financier.
17. Production des preuves qualité.

18. Suivi direction via tableau de bord.